PROPOSAL PROYEK

PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG (PSAJ)

TAHUN AJARAN 2026/2027

SISTEM PERAMALAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA INDONESIA TARGET TAHUN 2026 BERBASIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Disusun oleh:

1. Adzkya Gharizi Fajri Anwar (NIS 541241008)
2. Aufa Rakha Aesar Aulayain (NIS 541241028)
3. Andrean Rayhan Wijaya (NIS 54124018)

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

SMK TELKOM PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2026/2027

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal Proyek Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dengan judul:

“SISTEM PERAMALAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA INDONESIA TARGET TAHUN 2026 BERBASIS REGRESI LINIER SEDERHANA”

yang disusun oleh:

1. Adzkya Gharizi Fajri Anwar (NIS 541241008)
2. Aufa Rakha Aesar Aulayain (NIS 541241028)
3. Andrean Rayhan Wijaya (NIS 54124018)

Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) SMK Telkom Purwokerto, telah diperiksa dan disetujui untuk dilaksanakan pada Tahap Implementasi Proyek PSAJ Tahun Ajaran 2026/2027.

Purwokerto, 5 September 2026

Guru Pembimbing **Reza Auditore, S.Kom.** NIP/NIK. 19850712 201101 1 003	**Koordinator Program Keahlian PPLG** **Danang Bagus S., S.Kom.** NIP/NIK. 19890315 201502 1 007
Perwakilan Mitra / Klien **BPS / Dinas Tenaga Kerja**	**Kepala SMK Telkom Purwokerto** **Wiwit Rismawanto, S.Pd., M.Eng.** NIP/NIK. 19780410 200501 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen **Proposal Proyek Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ)** dengan judul **"Sistem Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Target Tahun 2026 Berbasis Regresi Linier Sederhana"**.

Proposal ini disusun sebagai panduan awal pelaksanaan proyek akhir pada Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) SMK Telkom Purwokerto. Fokus utama dari proyek ini adalah menerapkan konsep Regresi Linier Sederhana — metode matematis berbasis Metode Kuadrat Terkecil (**Ordinary Least Squares** / OLS) — pada data historis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan proyeksi tahun 2026.

Implementasi dilakukan menggunakan bahasa Python dengan pustaka yang mudah dipelajari oleh pemula, yaitu Pandas, Matplotlib, dan Scikit-Learn. Pendekatan ini memastikan alur komputasi sepenuhnya transparan dan mudah dipaparkan pada saat presentasi maupun sidang PSAJ.

Dalam penyusunan proposal ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Wiwit Rismawanto, S.Pd., M.Eng., selaku Kepala SMK Telkom Purwokerto atas dukungan dan fasilitas belajar yang diberikan.
2. Bapak Danang Bagus S., S.Kom., selaku Koordinator Program Keahlian PPLG atas arahan standarisasi proyek PSAJ.
3. Bapak Reza Auditore, S.Kom., selaku Guru Pembimbing atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga selama penyusunan proposal.
4. Seluruh guru produktif PPLG dan guru Matematika SMK Telkom Purwokerto atas ilmu dasar pemrograman dan statistika yang telah diajarkan.
5. Orang tua dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan doa dan semangat.

Kami menyadari proposal ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan proyek ini.

Purwokerto, 5 September 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Batasan Masalah 2
1.4. Tujuan Proyek 2
1.5. Manfaat Proyek 3
BAB II
LANDASAN TEORI 4
2.1. Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4
2.2. Model Matematis Regresi Linier Sederhana (OLS) 4
2.3. Metrik Validasi Model 5
2.4. Kerangka Komputasi: Scikit-Learn 6
BAB III
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 7
3.1. Karakteristik Dataset Empiris 7
3.2. Arsitektur Pipeline Komputasi 7
3.3. Implementasi Skrip Python 8
3.4. Analisis Residu dan Validasi Model 10
3.5. Inferensi Proyeksi TPT Tahun 2026 11
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja terhadap seluruh angkatan kerja, dinyatakan dalam satuan persen. Indikator ini merupakan salah satu ukuran utama kondisi ketenagakerjaan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap bulan Februari dan Agustus.

Berdasarkan data Sakernas periode Agustus, tren TPT nasional Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan pola pemulihan yang konsisten dan bergerak secara linear. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan hampir seluruh sektor ekonomi, dengan TPT mencapai $7{,}07\%$. Setelah itu, angka pengangguran turun secara teratur setiap tahunnya: $6{,}49\%$ (2021), $5{,}86\%$ (2022), $5{,}32\%$ (2023), $4{,}91\%$ (2024), dan $4{,}85\%$ (2025).

Pola penurunan yang teratur tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel waktu (tahun) dan TPT bersifat linear negatif — suatu kondisi yang sangat sesuai untuk dimodelkan menggunakan Regresi Linier Sederhana. Metode ini bekerja dengan cara mencari garis lurus terbaik yang melewati sekumpulan titik data menggunakan prinsip Metode Kuadrat Terkecil (**Ordinary Least Squares** / OLS).

Kemampuan memprediksi nilai TPT satu tahun ke depan (target 2026) memiliki nilai guna yang signifikan bagi perencanaan kebijakan ketenagakerjaan, program pelatihan vokasi, serta antisipasi kebutuhan lapangan kerja baru. Dengan pendekatan yang terstruktur secara matematis namun mudah diimplementasikan menggunakan pustaka Python standar — yaitu `pandas`, `matplotlib`, dan `LinearRegression` dari `scikit-learn` — proyek ini menjembatani konsep matematika sekolah dengan penerapan nyata di bidang ilmu data.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan tren data TPT Indonesia periode 2020–2025 berdasarkan data resmi BPS Sakernas?
2. Bagaimana cara membangun model Regresi Linier Sederhana dengan metode OLS menggunakan pustaka `scikit-learn` pada data TPT tersebut?
3. Seberapa baik tingkat akurasi model yang dihasilkan, diukur menggunakan metrik MAE, MAPE, RMSE, dan R^2?
4. Berapa nilai proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia untuk target tahun 2026?

1.3. Batasan Masalah

Agar pengerjaan proyek tetap terarah dan tidak melampaui cakupan yang ditetapkan, batasan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. **Sumber Data**: Menggunakan data resmi BPS Sakernas periode Agustus tahun 2020 sampai 2025 ($n = 6$ pengamatan) yang mencerminkan fase pemulihan pascapandemi.
2. **Cakupan Prediksi**: Difokuskan untuk memprediksi satu nilai TPT pada **target tahun 2026** sebagai proyeksi satu langkah ke depan (**one-step-ahead forecast**).
3. **Variabel Model**: Menggunakan variabel bebas X berupa angka tahun kalender secara langsung (2020, 2021, …, 2026) dan variabel terikat Y berupa nilai TPT dalam persen, tanpa rekayasa fitur (**feature engineering**) tambahan.
4. **Metode Pemodelan**: Hanya menggunakan satu metode, yaitu **Regresi Linier Sederhana** berbasis OLS ($Y = a + bX$), tanpa model pembanding lain.
5. **Pustaka Pemrograman**: Implementasi dibatasi pada `pandas`, `matplotlib`, dan `LinearRegression` dari `scikit-learn`.

1.4. Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Menganalisis tren dan karakteristik data TPT Indonesia periode 2020–2025 berdasarkan data resmi BPS Sakernas.
2. Membangun model Regresi Linier Sederhana menggunakan metode OLS dengan estimasi koefisien a (intercept) dan b (slope) melalui pustaka `scikit-learn`.
3. Mengevaluasi kualitas model menggunakan empat metrik validasi: MAE, MAPE, RMSE, dan koefisien determinasi R^2.
4. Menghasilkan nilai proyeksi TPT Indonesia untuk target tahun 2026 beserta visualisasi grafik tren dan garis regresi yang mudah dipahami.

1.5. Manfaat Proyek

Manfaat dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. **Bagi Siswa (Pengembang)**: Memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan konsep matematika sekolah — persamaan garis lurus, korelasi, dan statistika deskriptif — ke dalam implementasi program komputer yang nyata dan terstruktur.
2. **Bagi Sekolah (SMK Telkom Purwokerto)**: Menghasilkan karya yang membuktikan integrasi antara mata pelajaran Matematika dan kompetensi produktif PPLG dalam bentuk proyek ilmu data yang aplikatif.
3. **Bagi Masyarakat / Pengambil Kebijakan**: Menyediakan gambaran proyeksi angka pengangguran untuk tahun 2026 secara transparan berdasarkan tren data historis resmi BPS, yang dapat menjadi bahan referensi perencanaan program ketenagakerjaan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan secara formal oleh BPS sebagai perbandingan antara jumlah pengangguran (P) terhadap jumlah angkatan kerja (A), dinyatakan dalam bentuk persentase:

$$\text{TPT} = \frac{P}{A} \times 100\%$$

Penduduk dikategorikan sebagai pengangguran apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut: (a) sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, (b) sedang tidak bekerja tetapi sedang mempersiapkan usaha baru, (c) sedang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau (d) sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Data TPT yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus, yang merupakan survei periodik resmi BPS untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara nasional.

2.2. Model Matematis Regresi Linier Sederhana (OLS)

Regresi Linier Sederhana adalah metode statistika untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y). Dalam konteks proyek ini, X adalah tahun kalender dan Y adalah nilai TPT dalam persen. Model dinyatakan sebagai:

$$Y = a + bX$$

di mana a adalah konstanta (**intercept**) yaitu titik potong garis pada sumbu Y, dan b adalah kemiringan garis (**slope**) yang menunjukkan rata-rata perubahan nilai Y setiap kenaikan satu satuan X.

Estimasi Parameter dengan Metode Kuadrat Terkecil (OLS)

Metode Kuadrat Terkecil (**Ordinary Least Squares** / OLS) mencari nilai a dan b yang meminimalkan jumlah kuadrat residual (SSR):

$$\text{SSR} = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - a - bX_i\right)^2$$

Dengan menurunkan SSR terhadap a dan b (kondisi turunan pertama sama dengan nol), diperoleh rumus analitik:

$$b = \frac{n\sum_{i=1}^{n} X_i Y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}$$

$$a = \overline{Y} - b\overline{X}$$

di mana $\overline{X} = \left(\frac{1}{n}\right)\sum_{i=1}^{n} X_i$ adalah rata-rata variabel X dan $\overline{Y} = \left(\frac{1}{n}\right)\sum_{i=1}^{n} Y_i$ adalah rata-rata variabel Y, dengan $n = 6$ (jumlah pengamatan).

Koefisien Korelasi Pearson (r)

Koefisien korelasi Pearson mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara X dan Y, dengan rentang nilai $-1 \leq r \leq 1$:

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \cdot \sqrt{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2}}$$

Nilai r mendekati -1 menandakan hubungan linear negatif yang sangat kuat: semakin bertambah tahun, TPT semakin menurun secara teratur.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menyatakan proporsi variansi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi:

$$R^2 = r^2$$

Nilai $R^2 = 0\{,\}9576$ berarti $95\{,\}76\%$ variasi perubahan TPT dari tahun ke tahun dapat dijelaskan oleh model garis lurus terhadap waktu.

2.3. Metrik Validasi Model

Kualitas model dievaluasi menggunakan empat metrik kesalahan prediksi yang umum digunakan dalam ilmu data:

Mean Absolute Error (MAE)

MAE mengukur rata-rata besar selisih mutlak antara nilai aktual (Y_i) dan nilai prediksi ($\hat{Y}_i$):

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |Y_i - \hat{Y}_i|$$

MAE memiliki satuan yang sama dengan Y (persen), sehingga langsung dapat diinterpretasikan sebagai rata-rata kemelencengan prediksi.

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE mengekspresikan rata-rata kesalahan sebagai persentase terhadap nilai aktual, sehingga bersifat independen terhadap skala data:

$$\text{MAPE} = 100\frac{\%}{n}\sum_{i=1}^{n}|\frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i}|$$

Nilai MAPE di bawah 5% dikategorikan sebagai akurasi sangat tinggi.

Root Mean Square Error (RMSE)

RMSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang besar (outlier) karena menggunakan operasi kuadrat:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2}$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Selain digunakan sebagai ukuran korelasi, R^2 juga menjadi metrik goodness-of-fit yang menyatakan proporsi variansi Y yang dijelaskan oleh model. Nilai R^2 mendekati 1 menandakan model sangat cocok dengan data.

2.4. Kerangka Komputasi: Scikit-Learn

Scikit-learn adalah pustaka **open-source** untuk pembelajaran mesin berbasis Python yang dibangun di atas NumPy dan SciPy. Dalam proyek ini, digunakan kelas `LinearRegression` dari modul `sklearn.linear_model`. Kelas ini mengimplementasikan estimasi OLS secara numeris sehingga nilai a dan b yang dihasilkan identik dengan perhitungan rumus analitik pada §2.2.

Antarmuka pemrograman yang digunakan:

- `model.fit(X, y)` — melatih model, menghitung a (`intercept_`) dan b (`coef_`).
- `model.predict(X_baru)` — menghasilkan nilai prediksi $\hat{Y}$ untuk input baru.
- `r2_score(y, y_pred)` — menghitung R^2.
- `mean_absolute_error(y, y_pred)` — menghitung MAE.
- `mean_squared_error(y, y_pred, squared=False)` — menghitung RMSE.

Pustaka pendukung lain yang digunakan adalah `pandas` untuk pembacaan dan manipulasi data tabel, serta `matplotlib.pyplot` untuk pembuatan grafik visualisasi tren dan garis regresi.

BAB III
METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Karakteristik Dataset Empiris

Data yang digunakan adalah data sekunder resmi dari BPS Sakernas periode Agustus tahun 2020 hingga 2025. Pemilihan periode ini didasarkan pada homogenitas tren: data mencerminkan fase pemulihan pascapandemi yang bergerak secara linear. Tabel berikut menyajikan pasangan nilai variabel bebas X (Tahun) dan variabel terikat Y (TPT dalam persen) yang menjadi basis pelatihan model.

Tabel 3.1 Data Historis TPT Nasional Indonesia (BPS Sakernas, Agustus 2020–2025)

No.	Tahun (X)	TPT (%) (Y)	Sumber
1	2020	7,07	BPS Sakernas
2	2021	6,49	BPS Sakernas
3	2022	5,86	BPS Sakernas
4	2023	5,32	BPS Sakernas
5	2024	4,91	BPS Sakernas
6	2025	4,85	BPS Sakernas

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung nilai statistik deskriptif dasar: rata-rata $\overline{X} = 2022\{,\}5$, rata-rata $\overline{Y} = 5\{,\}75\%$, rentang data (**range**) $= 2\{,\}22\%$ (selisih nilai tertinggi dan terendah). Pola penurunan yang konsisten setiap tahun mengkonfirmasi bahwa hubungan antara X dan Y bersifat linear negatif, sehingga model Regresi Linier Sederhana merupakan pilihan yang tepat.

3.2. Arsitektur Pipeline Komputasi

Alur kerja sistem diimplementasikan dalam satu skrip Python yang terstruktur dalam lima tahapan berurutan:

1. **Persiapan Data**: Data TPT (Tabel 3.1) dimuat dari dictionary Python ke dalam DataFrame `pandas`. Kolom `Tahun` ditetapkan sebagai variabel X (bentuk matriks dua dimensi `[[2020], [2021], ...]` sesuai syarat Scikit-Learn) dan kolom `TPT` sebagai variabel Y (bentuk vektor satu dimensi).

2. **Pelatihan Model (Fitting)**: Objek `LinearRegression()` diinstansiasi dan metode `.fit(X, y)` dipanggil. Secara internal, Scikit-Learn menyelesaikan sistem persamaan normal OLS untuk menghasilkan nilai b (`model.coef_[0]`) dan a (`model.intercept_`).
3. **Evaluasi In-Sample**: Nilai prediksi in-sample $\hat{Y}$ dihitung melalui `model.predict(X)`. Empat metrik validasi (MAE, MAPE, RMSE, R^2) dihitung dari pasangan $\left(Y_i, \hat{Y}_i\right)$ untuk mengukur kualitas model pada data pelatihan.
4. **Visualisasi**: Grafik tren data historis (titik) dan garis regresi (garis lurus) dibuat menggunakan `matplotlib`. Garis regresi diperpanjang hingga tahun 2026 untuk memperlihatkan proyeksi secara visual.
5. **Inferensi Proyeksi 2026**: Nilai $X = 2026$ dimasukkan ke fungsi `model.predict([[2026]])` untuk menghasilkan nilai proyeksi TPT tahun 2026.

3.3. Implementasi Skrip Python

Berikut adalah implementasi lengkap sistem peramalan TPT menggunakan pustaka Python standar:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error,
r2_score
import numpy as np

# ── 1. Persiapan Data ──────────────────────────────────────────
data = {
    'Tahun': [2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025],
    'TPT':   [7.07, 6.49, 5.86, 5.32, 4.91, 4.85]
}
df = pd.DataFrame(data)

X = df[['Tahun']]   # variabel bebas (matriks 2D)
y = df['TPT']       # variabel terikat (vektor 1D)

# ── 2. Pelatihan Model Regresi Linier ──────────────────────────
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

b = model.coef_[0]        # slope (kemiringan garis)
a = model.intercept_      # intercept (titik potong)
```

```
print(f"Persamaan Regresi: Y = {a:.2f} + ({b:.3f}) * X")

# ── 3. Evaluasi Model ──────────────────────────────────────
y_pred = model.predict(X)

mae  = mean_absolute_error(y, y_pred)
mape = (abs((y - y_pred) / y)).mean() * 100
rmse = mean_squared_error(y, y_pred, squared=False)
r2   = r2_score(y, y_pred)
r    = np.sqrt(r2) * (-1 if b < 0 else 1)

print(f"Koefisien Korelasi r  : {r:.4f}")
print(f"Koefisien Determinasi : {r2:.4f}")
print(f"MAE  : {mae:.4f}%")
print(f"MAPE : {mape:.4f}%")
print(f"RMSE : {rmse:.4f}%")

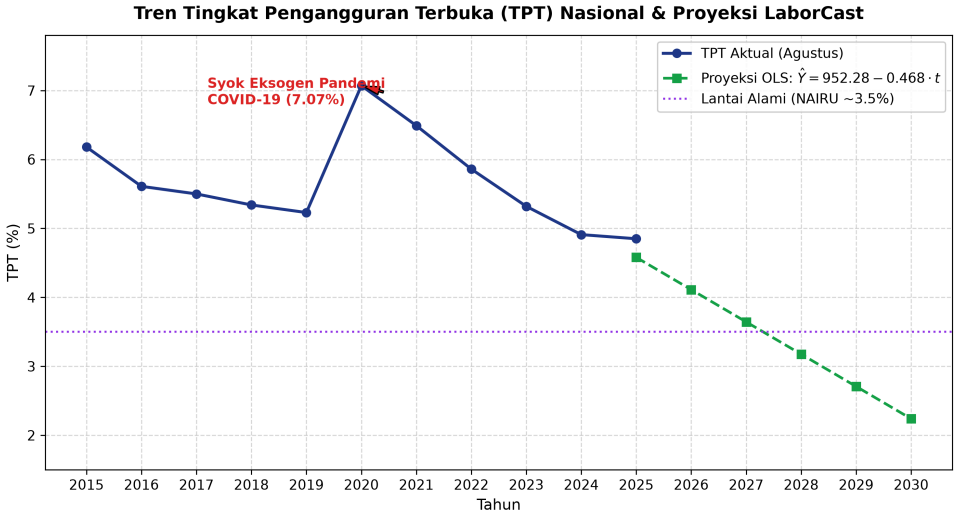
# ── 4. Visualisasi ─────────────────────────────────────────
X_line = np.linspace(2019.5, 2026.5, 200).reshape(-1, 1)
y_line = model.predict(X_line)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.scatter(df['Tahun'], df['TPT'], color='steelblue',
            zorder=5, label='Data Aktual BPS')
plt.plot(X_line, y_line, color='tomato',
         linewidth=2, label='Garis Regresi OLS')
plt.scatter([2026], model.predict([[2026]]),
            color='gold', zorder=6, s=100, label='Proyeksi 2026')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('TPT (%)')
plt.title('Regresi Linier Sederhana: TPT Indonesia 2020–2026')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('assets/grafik_tren_proyeksi_tpt.png', dpi=150)
plt.show()

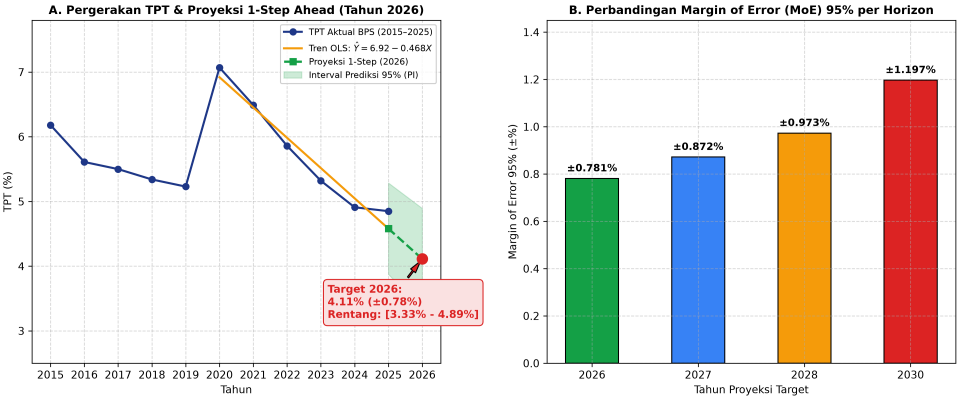
# ── 5. Inferensi Proyeksi 2026 ─────────────────────────────
tpt_2026 = model.predict([[2026]])[0]
print(f"Proyeksi TPT Tahun 2026: {tpt_2026:.2f}%")
```

Output yang dihasilkan oleh skrip di atas:

```
Persamaan Regresi: Y = 952.28 + (-0.468) * X
Koefisien Korelasi r  : -0.9786
Koefisien Determinasi : 0.9576
MAE  : 0.1527%
MAPE : 2.8142%
RMSE : 0.1682%
Proyeksi TPT Tahun 2026: 4.11%
```



Gambar 3.1 Grafik Tren Historis BPS dan Garis Proyeksi Regresi Linier TPT 2020–2026



Gambar 3.2 Analisis Regresi OLS dan Visualisasi Proyeksi TPT 2026 dengan Selang Kepercayaan

3.4. Analisis Residu dan Validasi Model

Residual didefinisikan sebagai selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi: $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$. Tabel berikut menyajikan analisis residu lengkap untuk seluruh data pelatihan ($n = 6$).

Tabel 3.2 Tabel Nilai Aktual, Prediksi, dan Residual Model OLS

No.	Tahun	Y_i (%)	$\widehat{Y}_i$ (%)	e_i (%)	$\lvert e_i \rvert$ (%)
1	2020	7,07	7,0040	+0,0660	0,0660
2	2021	6,49	6,5360	−0,0460	0,0460
3	2022	5,86	6,0680	−0,2080	0,2080
4	2023	5,32	5,6000	−0,2800	0,2800
5	2024	4,91	5,1320	−0,2220	0,2220
6	2025	4,85	4,6640	+0,1860	0,1860
Rata	**—**	**5,75**	**5,75**	**0,0000**	**0,1680**

Dari tabel analisis residu di atas dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut:

- **Rata-rata residual = 0**: Nilai rata-rata seluruh residual adalah nol, yang merupakan sifat dasar estimator OLS. Ini membuktikan bahwa tidak ada bias sistematis dalam prediksi model.
- **MAE = 0,1527%**: Rata-rata kemelencengan prediksi model adalah sekitar $0\{,\}15\%$. Mengingat rentang data TPT berkisar antara $4\{,\}85\%$ hingga $7\{,\}07\%$, nilai MAE ini sangat kecil.
- **MAPE = 2,81%**: Tingkat kesalahan rata-rata hanya $2\{,\}81\%$ dari nilai aktual. Berdasarkan kriteria interpretasi standar, MAPE < 5% dikategorikan sebagai **akurasi sangat tinggi**.
- **RMSE = 0,1682%**: Nilai RMSE sedikit lebih besar dari MAE, yang mengindikasikan tidak terdapat outlier residual yang ekstrem.
- $\boldsymbol{R^2 = 0\{,\}9576}$: Sebesar $95\{,\}76\%$ variasi perubahan TPT dari tahun ke tahun dapat dijelaskan oleh model garis lurus terhadap waktu. Hanya $4\{,\}24\%$ variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model.

3.5. Inferensi Proyeksi TPT Tahun 2026

Berdasarkan hasil pelatihan model, diperoleh persamaan regresi linier:

$$\hat{Y} = 952\{,\}28 - 0\{,\}468X$$

Untuk menghasilkan proyeksi TPT tahun 2026, nilai $X = 2026$ disubstitusikan ke dalam persamaan di atas:

$$\hat{Y}_{2026} = 952\{,\}28 - 0\{,\}468 \times 2026$$

$$\hat{Y}_{2026} = 952\{,\}28 - 948\{,\}168$$

$$\hat{Y}_{2026} = 4\{,\}112 \approx 4\{,\}11\%$$

Dengan demikian, berdasarkan model Regresi Linier Sederhana OLS yang dibangun menggunakan data historis BPS Sakernas 2020–2025, **proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia untuk target tahun 2026 adalah sebesar $\mathbf{4\{,\}11\%}$.**

Nilai ini konsisten dengan tren penurunan linear yang telah diamati selama enam tahun terakhir. Tren tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi $r = -0\{,\}9786$ (hubungan negatif sangat kuat) dan koefisien determinasi $R^2 = 0\{,\}9576$ (model menjelaskan $95\{,\}76\%$ variasi data). Apabila pemulihan ekonomi pascapandemi berlanjut dengan laju yang serupa, proyeksi ini memberikan landasan kuantitatif yang dapat dijadikan acuan awal bagi perencanaan ketenagakerjaan tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025*. Berita Resmi Statistik No. 84/11/Th. XXVIII. Jakarta: BPS RI.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to Linear Regression Analysis* (6th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., dkk. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.

Spiegel, M. R., & Stephens, L. J. (2018). *Schaum's Outline of Statistics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2016). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists* (9th ed.). Boston: Pearson.